

10

Εξισώσεις 1ου βαθμού (III) Εξισώσεις με απόλυτα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

10.1 Εξισώσεις στις οποίες οι παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα διατηρούν σταθερό πρόσημο

Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^2 + 1| + |4x - x^2 - 4| = 5$$

Λύση

Έχουμε:

$$|x^2 + 1| + |4x - x^2 - 4| = 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x^2 + 1| + |-(x^2 - 4x + 4)| = 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x^2 + 1| + |-(x - 2)^2| = 5 \quad (1)$$

Όμως ισχύει ότι:

$$x^2 + 1 > 0 \quad \text{και} \quad -(x - 2)^2 \leq 0$$

άρα:

$$(1) \Leftrightarrow x^2 + 1 + (x - 2)^2 = 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 + x^2 - 4x + 4 = 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow 2x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x = 0 \quad \text{ή} \quad x - 2 = 0) \Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 2)$$

Όταν σε μια εξίσωση οι παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα διατηρούν σταθερό πρόσημο, τότε κάνουμε απαλοιφή των απολύτων, σύμφωνα με τον ορισμό:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

10.2 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = \theta$

Ιδιότητα

Αν $\theta > 0$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$|x| = \theta \Leftrightarrow (x = \theta \quad \text{ή} \quad x = -\theta)$$

Μεθοδολογία

Μια εξίσωση της μορφής $|A(x)| = \theta$, ανάλογα με το πρόσημο του αριθμού θ , λύνεται ως εξής:

- Αν $\theta > 0$, τότε:

$$|A(x)| = \theta \Leftrightarrow (A(x) = \theta \quad \text{ή} \quad A(x) = -\theta)$$

- Αν $\theta < 0$, τότε η εξίσωση $|A(x)| = \theta$ είναι **αδύνατη**.
- Αν $\theta = 0$, τότε:

$$|A(x)| = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|2x - 1| = 5$

β) $|x + 3| + 2 = 0$

γ) $|x^2 + 5x| = 0$

δ) $\frac{3|x - 2| - 1}{2} = 4$

Λύση

α) Έχουμε:

$$|2x - 1| = 5 \Leftrightarrow (2x - 1 = 5 \quad \text{ή} \quad 2x - 1 = -5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x = 6 \quad \text{ή} \quad 2x = -4) \Leftrightarrow (x = 3 \quad \text{ή} \quad x = -2)$$

β) Έχουμε:

$$|x + 3| + 2 = 0 \Leftrightarrow |x + 3| = -2$$

Η εξίσωση είναι αδύνατη, διότι $|x + 3| \geq 0$ και $-2 < 0$.

γ) Έχουμε:

$$|x^2 + 5x| = 0 \Leftrightarrow x^2 + 5x = 0 \Leftrightarrow x(x + 5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x + 5 = 0) \Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = -5)$$

δ) Έχουμε:

$$\frac{3|x - 2| - 1}{2} = 4 \Leftrightarrow 3|x - 2| - 1 = 8 \Leftrightarrow 3|x - 2| = 9 \Leftrightarrow |x - 2| = 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2 = 3 \quad \text{ή} \quad x - 2 = -3) \Leftrightarrow (x = 5 \quad \text{ή} \quad x = -1)$$

10.3 Εξισώσεις με απόλυτα που περιέχουν την ίδια παράσταση

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{4 - 5|x - 3|}{12} - \frac{|3x - 9| - 3}{2} = |6 - 2x| - 6$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $|3x - 9| = |3(x - 3)| = |3||x - 3| = 3|x - 3|$
- $|6 - 2x| = |-2(x - 3)| = |-2||x - 3| = 2|x - 3|$

Επομένως η αρχική εξίσωση γίνεται:

$$\frac{4 - 5|x - 3|}{12} - \frac{3|x - 3| - 3}{2} = 2|x - 3| - 6$$

Για να διευκολυνθούμε στις πράξεις, μπορούμε να θέσουμε $|x - 3| = \omega$ (1), οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} & \frac{4 - 5\omega}{12} - \frac{3\omega - 3}{2} = 2\omega - 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & 12 \cdot \frac{4 - 5\omega}{12} - 12 \cdot \frac{3\omega - 3}{2} = 12 \cdot 2\omega - 12 \cdot 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & 4 - 5\omega - 6(3\omega - 3) = 24\omega - 72 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & 4 - 5\omega - 18\omega + 18 = 24\omega - 72 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & -5\omega - 18\omega - 24\omega = -72 - 18 - 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & -47\omega = -94 \Leftrightarrow \omega = 2 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} |x - 3| = 2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & (x - 3 = 2 \quad \text{ή} \quad x - 3 = -2) \Leftrightarrow (x = 5 \quad \text{ή} \quad x = 1) \end{aligned}$$

10.4 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = |B(x)|$

Ιδιότητα

Ισχύει η ισοδυναμία:

$$|x| = |a| \Leftrightarrow (x = a \quad \text{ή} \quad x = -a)$$

Μεθοδολογία

Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = |B(x)|$, λύνονται σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα ως εξής:

$$|A(x)| = |B(x)| \Leftrightarrow (A(x) = B(x) \quad \text{ή} \quad A(x) = -B(x))$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|2x + 3| = |x + 9|$

β) $2|3 - x| - |2x + 5| = 0$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |2x + 3| &= |x + 9| \Leftrightarrow (2x + 3 = x + 9 \quad \text{ή} \quad 2x + 3 = -x - 9) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2x - x = 9 - 3 \quad \text{ή} \quad 2x + x = -3 - 9) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = 6 \quad \text{ή} \quad 3x = -12) \Leftrightarrow (x = 6 \quad \text{ή} \quad x = -4) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} 2|3 - x| - |2x + 5| &= 0 \Leftrightarrow 2|3 - x| = |2x + 5| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2||3 - x| = |2x + 5| \Leftrightarrow |2(3 - x)| = |2x + 5| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |6 - 2x| = |2x + 5| \Leftrightarrow (6 - 2x = 2x + 5 \quad \text{ή} \quad 6 - 2x = -(2x + 5)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (-2x - 2x = 5 - 6 \quad \text{ή} \quad 6 - 2x = -2x - 5) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (-4x = -1 \quad \text{ή} \quad 0 \cdot x = -11, \text{ αδύνατη}) \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

10.5 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = B(x)$

Να λύσετε την εξίσωση $|x - 4| = 5 - 2x$.

Λύση

1ος τρόπος

Διακρίνουμε περιπτώσεις για το πρόσημο της παράστασης $x - 4$, που βρίσκεται μέσα σε απόλυτη τιμή.

- Αν $x - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$, τότε:

$$\begin{aligned} |x - 4| &= 5 - 2x \Leftrightarrow x - 4 = 5 - 2x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x + 2x = 5 + 4 \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3 \end{aligned}$$

Η λύση $x = 3$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x \geq 4$.

- Αν $x - 4 < 0 \Leftrightarrow x < 4$, τότε:

$$\begin{aligned} |x - 4| &= 5 - 2x \Leftrightarrow -(x - 4) = 5 - 2x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -x + 4 = 5 - 2x \Leftrightarrow -x + 2x = 5 - 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

Η λύση $x = 1$ είναι δεκτή, διότι ικανοποιεί τον περιορισμό $x < 4$.

Μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής $|A(x)| = B(x)$, διακρίνοντας περιπτώσεις για το πρόσημο της παράστασης $A(x)$ και βγάζοντας το απόλυτο. Συγκεκριμένα έχουμε:

- αν $A(x) \geq 0$, τότε:

$$|A(x)| = B(x) \Leftrightarrow A(x) = B(x) \Leftrightarrow \dots$$

- αν $A(x) < 0$, τότε:

$$|A(x)| = B(x) \Leftrightarrow -A(x) = B(x) \Leftrightarrow \dots$$

Σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε αν η λύση που βρίσκουμε ικανοποιεί τον περιορισμό $A(x) \geq 0$ ή $A(x) < 0$ αντίστοιχα, οπότε γίνεται δεκτή, αλλιώς απορρίπτεται.

2ος τρόπος

Διακρίνουμε περιπτώσεις για το πρόσημο της παράστασης $5 - 2x$:

- Αν $5 - 2x < 0 \Leftrightarrow -2x < -5 \Leftrightarrow x > \frac{5}{2}$, τότε η εξίσωση:

$$|x - 4| = 5 - 2x$$

είναι αδύνατη.

- Αν $5 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow -2x \geq -5 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$, τότε:

$$|x - 4| = 5 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 4 = 5 - 2x \quad \text{ή} \quad x - 4 = -(5 - 2x)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 2x = 5 + 4 \quad \text{ή} \quad x - 4 = -5 + 2x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (3x = 9 \quad \text{ή} \quad -x = -1) \Leftrightarrow (x = 3 \quad \text{ή} \quad x = 1)$$

Η λύση $x = 3$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x \leq \frac{5}{2}$, ενώ η λύση $x = 1$ είναι δεκτή.

Μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής $|A(x)| = B(x)$, διακρίνοντας περιπτώσεις για το πρόσημο της παράστασης $B(x)$. Συγκεκριμένα:

- αν $B(x) < 0$, τότε η εξίσωση:

$$|A(x)| = B(x)$$

είναι αδύνατη,

- αν $B(x) \geq 0$, τότε:

$$|A(x)| = B(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (A(x) = B(x) \quad \text{ή} \quad A(x) = -B(x))$$

10.6 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| + |B(x)| + \dots = K(x)$

Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x + 3| - |2 - x| = x + 5$$

Λύση

Για να λύσουμε την εξίσωση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Βρίσκουμε για ποιες τιμές του x μηδενίζονται οι παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα.
 - $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
 - $2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$
2. Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων των παραστάσεων $x + 3$ και $2 - x$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$2-x$	$+$	$+$	0	$-$

Σε εξισώσεις που υπάρχουν δύο ή περισσότερα απόλυτα, πρέπει να κάνουμε απαλοιφή των απόλυτων τιμών. Σ' αυτό θα μας βοηθήσει ο **πίνακας προσήμων** των παραστάσεων που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα.

3. Λύνουμε την εξίσωση ξεχωριστά σε καθένα από τα διαστήματα που δημιουργήθηκαν.

- Αν $x < -3$ ή $x \in (-\infty, -3)$, τότε είναι $x + 3 < 0$ και $2 - x > 0$, οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$|x + 3| - |2 - x| = x + 5 \Leftrightarrow -(x + 3) - (2 - x) = x + 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -x - 3 - 2 + x = x + 5 \Leftrightarrow x = -10$$

Η λύση $x = -10$ είναι δεκτή, διότι ικανοποιεί τον περιορισμό $x < -3$.

- Αν $-3 \leq x \leq 2$ ή $x \in [-3, 2]$, τότε είναι $x + 3 \geq 0$ και $2 - x \geq 0$, οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$|x + 3| - |2 - x| = x + 5 \Leftrightarrow x + 3 - (2 - x) = x + 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x + 3 - 2 + x = x + 5 \Leftrightarrow x = 4$$

Η λύση $x = 4$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $-3 \leq x \leq 2$.

- Αν $x > 2$ ή $x \in (2, +\infty)$, τότε είναι $x + 3 > 0$ και $2 - x < 0$, οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$|x + 3| - |2 - x| = x + 5 \Leftrightarrow x + 3 + 2 - x = x + 5 \Leftrightarrow x = 0$$

Η λύση $x = 0$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x > 2$.

Τελικά η εξίσωση έχει μοναδική λύση τη $x = -10$.

10.7 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = A(x)$ ή $|A(x)| = -A(x)$

Σύμφωνα με τον ορισμό της απόλυτης τιμής είναι:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

Επομένως εξισώσεις της μορφής αυτής λύνονται ως εξής:

- $|A(x)| = A(x) \Leftrightarrow A(x) \geq 0$
- $|A(x)| = -A(x) \Leftrightarrow A(x) \leq 0$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x - 3| = x - 3$

β) $|2x - 5| = 5 - 2x$

Λύση

α) Έχουμε:

$$|x - 3| = x - 3 \Leftrightarrow x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |2x - 5| &= 5 - 2x \Leftrightarrow |2x - 5| = -(2x - 5) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2x - 5 \leq 0 \Leftrightarrow 2x \leq 5 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Οι εξισώσεις της μορφής $|A(x)| = A(x)$ ή $|A(x)| = -A(x)$ μπορούν να λυθούν κάνοντας απαλοιφή της απόλυτης τιμής με περιπτώσεις για το πρόσημο της παράστασης $A(x)$ (όπως στο θέμα 10.5). Όμως ο τρόπος που είδαμε στην παραπάνω άσκηση είναι πιο σύντομος και γι' αυτό πιο ενδεδειγμένος.

10.8 Εξισώσεις της μορφής $|A(x)| + |B(x)| = 0$

Επειδή $|A(x)| \geq 0$ και $|B(x)| \geq 0$, μια εξίσωση της μορφής $|A(x)| + |B(x)| = 0$ λύνεται ως εξής:

$$|A(x)| + |B(x)| = 0 \Leftrightarrow (A(x) = 0 \quad (1) \quad \text{και} \quad B(x) = 0 \quad (2))$$

Λύσεις της αρχικής εξίσωσης είναι οι κοινές λύσεις των εξισώσεων (1) και (2).

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $|x^2 - 9| + |x^2 + 3x| = 0$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} |x^2 - 9| + |x^2 + 3x| &= 0 \Leftrightarrow (x^2 - 9 = 0 \quad \text{και} \quad x^2 + 3x = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((x - 3)(x + 3) = 0 \quad \text{και} \quad x(x + 3) = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((x - 3 = 0 \quad \text{ή} \quad x + 3 = 0) \quad \text{και} \quad (x = 0 \quad \text{ή} \quad x + 3 = 0)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((x = 3 \quad \text{ή} \quad x = -3) \quad \text{και} \quad (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = -3)) \end{aligned}$$

Άρα η λύση της αρχικής εξίσωσης είναι η κοινή λύση $x = -3$.

10.9 Εξισώσεις με απόλυτη τιμή μέσα σε απόλυτη τιμή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$||x + 1| - 2| = 3$$

Λύση

Αν θέσουμε $|x + 1| - 2 = A(x)$, τότε έχουμε:

$$||x + 1| - 2| = 3 \Leftrightarrow |A(x)| = 3 \Leftrightarrow (A(x) = 3 \quad \text{ή} \quad A(x) = -3)$$

- Αν $A(x) = 3$, τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} |x + 1| - 2 &= 3 \Leftrightarrow |x + 1| = 5 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x + 1 = 5 \quad \text{ή} \quad x + 1 = -5) \Leftrightarrow (x = 4 \quad \text{ή} \quad x = -6) \end{aligned}$$

- Αν $A(x) = -3$, τότε έχουμε:

$$|x + 1| - 2 = -3 \Leftrightarrow |x + 1| = -1, \quad \text{αδύνατη}$$

Άρα οι λύσεις της αρχικής εξίσωσης είναι οι $x = 4$ και $x = -6$.

10.10 Εξισώσεις που λύνονται με παραγοντοποίηση

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 - 2|x| + 1 = 0$

β) $|x|^3 - 4x^2 = 0$

γ) $|x - 2| - x^2 + 4x - 4 = 0$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι η εξίσωση παίρνει τη μορφή τέλειου τετραγώνου. Άρα:

$$x^2 - 2|x| + 1 = 0 \Leftrightarrow |x|^2 - 2|x| + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (|x| - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow |x| - 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow (x = 1 \quad \text{ή} \quad x = -1)$$

β) Έχουμε:

$$|x|^3 - 4x^2 = 0 \Leftrightarrow |x|^3 - 4|x|^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x|^2(|x| - 4) = 0 \Leftrightarrow (|x|^2 = 0 \quad \text{ή} \quad |x| - 4 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (|x| = 0 \quad \text{ή} \quad |x| = 4) \Leftrightarrow (x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 4 \quad \text{ή} \quad x = -4)$$

γ) Έχουμε:

$$|x - 2| - x^2 + 4x - 4 = 0 \Leftrightarrow |x - 2| - (x^2 - 4x + 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x - 2| - (x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow |x - 2| - |x - 2|^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x - 2|(1 - |x - 2|) = 0 \Leftrightarrow (|x - 2| = 0 \quad \text{ή} \quad 1 - |x - 2| = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (|x - 2| = 0 \quad \text{ή} \quad |x - 2| = 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2 = 0 \quad \text{ή} \quad x - 2 = 1 \quad \text{ή} \quad x - 2 = -1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 2 \quad \text{ή} \quad x = 3 \quad \text{ή} \quad x = 1)$$

Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει:

$$|a|^2 = a^2$$

10.11 Η ιδιότητα $\sqrt{a^2} = |a|$

Να λύσετε την εξίσωση $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 2x - 1$.

Λύση

Η εξίσωση γίνεται:

$$\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 2x - 1 \Leftrightarrow \sqrt{(x - 3)^2} = 2x - 1 \Leftrightarrow |x - 3| = 2x - 1 \quad (1)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$|x - 3| = 2x - 1 \Leftrightarrow x - 3 = 2x - 1 \Leftrightarrow x - 2x = 3 - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x = 2 \Leftrightarrow x = -2, \quad \text{απορρίπτεται}$$

- Αν $x - 3 < 0 \Leftrightarrow x < 3$, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$|x - 3| = 2x - 1 \Leftrightarrow -(x - 3) = 2x - 1 \Leftrightarrow -x + 3 = 2x - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x - 2x = -1 - 3 \Leftrightarrow -3x = -4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}, \quad \text{δεκτή}$$

Θέματα προς απάντηση

Βασικές περιπτώσεις

10.12 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x| = 3$

β) $2|x| - 12 = 0$

γ) $\frac{|x| + 6}{2} = 3$

δ) $|2x + 3| - 7 = 0$

ε) $|7x - 13| + 21 = 0$

στ) $3|2x - 5| - 21 = 0$

10.13 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{|x + 1| - 4}{3} = 2$

β) $\frac{5 - |x - 2|}{2} = 4$

γ) $\frac{2|x - 5| + 15}{5} = 3$

δ) $\frac{9 - 2|2x - 3|}{7} = 1$

10.14 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\frac{|x + 3|}{2} = 5 - \frac{|x + 3|}{3}$

β) $\frac{|4 - x| - 2}{2} = 5 - \frac{|4 - x| + 10}{9}$

γ) $1 - \frac{1 + 3|x - 7|}{4} = \frac{4 - |7 - x|}{10} + \frac{1}{2}$

δ) $\frac{3|x - 3|}{4} = 2 + \frac{|3 - x|}{2}$

10.15 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

α) Να αποδείξετε ότι $A = 4$.

β) Να λύσετε την εξίσωση $|x + A| = 1$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

10.16 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $|2x - 4| - 7 = 8 - |x - 2|$

β) $5 - |2x + 2| = 7 - |3x + 3|$

γ) $3 - |3x - 9| = 31 + |3 - x|$

δ) $|5x - 20| - 14 = |12 - 3x|$

$$\varepsilon) 30 - |5 - 5x| = |4x - 4| + |6 - 6x|$$

$$\sigma\tau) \frac{|x-3|}{2} + \frac{|6-2x|}{3} = 8 - \frac{|3-x|}{6}$$

10.17 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |2x - 3||2x + 3| = 27$$

$$\beta) |x - \sqrt{17}||\sqrt{17} + x| = 8$$

10.18 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |2x + 1| = |x - 4| \quad \beta) |x + 3| = |7 - x|$$

$$\gamma) |3x - 2| - |x + 6| = 0$$

$$\delta) |x - 1| - |5 - 2x| = 0$$

$$\varepsilon) 2|x + 3| = |x - 5|$$

$$\sigma\tau) 3|2 - x| - 2|x + 1| = 0$$

$$\zeta) \frac{|2x - 1|}{3} = \frac{|3 - x|}{2}$$

$$\eta) \frac{|x + 1|}{4} - \frac{|3x - 2|}{6} = 0$$

10.19 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |x^2 - 3x + 2| = |x^2 + 3x - 20|$$

$$\beta) |x^2 + 5x| = |3x - x^2|$$

$$\gamma) |x - 2||x + 2| = |7x - 4|$$

$$\delta) |x - 4||x + 3| = |x - 2||x - 6|$$

10.20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |x^2 + 1| - |(x - 1)^2| = 6$$

$$\beta) |x^2 - 6x + 9| - |-x^2 - 3| = 12$$

$$\gamma) 8 - |2x - x^2 - 1| = -|4x - x^2 - 4|$$

$$\delta) |9 + (x - 3)(x + 3)| = |x^2 - 8x + 16| + 8$$

10.21 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |x^2 + 19| - |x^2 + 16| = |2x - 7|$$

$$\beta) ||x| + 7| - ||x| + 5| + |x - 3| = |2x + 9| + 2$$

10.22 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) |x - 3| = 2x - 7 \quad \beta) |x + 2| = x + 6$$

$$\gamma) |x + 5| = 3x - 1 \quad \delta) 2|x - 4| = 2 - x$$

$$\varepsilon) x - \frac{|x - 1|}{2} = 0$$

$$\sigma\tau) 2|x - 4| - x + 3 = 0 \quad \zeta) |1 - 3x| - 3 = 2x$$

$$\eta) x - 2|x + 2| - 4 = 0$$

10.23 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x^2 - |x - 2| + x + 2 = 0$$

$$\beta) x^2 + 2x - 2 + |3x + 3| = |5x + 5|$$

10.24 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |2x - 8| = 2x - 8 \quad \beta) |3x - 6| = 6 - 3x$$

$$\gamma) |7 - x| = 7 - x \quad \delta) |12 - 4x| = 4x - 12$$

$$\varepsilon) 5 - |x - 5| = x \quad \sigma\tau) x - |x - 13| = 13$$

10.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{|x - 3|}{x - 3} = 1 \quad \beta) \frac{|x + 4|}{x + 4} + 1 = 0$$

10.26 Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει:

$$d(2x, 3) = 3 - 2x$$

α) Να αποδείξετε ότι $x \leq \frac{3}{2}$.

β) Αν $x \leq \frac{3}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$K = |2x - 3| - 2|3 - x|$$

είναι ανεξάρτητη του x .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

10.27 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |x^2 - 3x| + |x^2 - 9| = 0$$

$$\beta) |x^2 - 4| + |x^2 + 4x + 4| = 0$$

$$\gamma) |x^3 - x| + |x^2 + x| = 0$$

$$\delta) |x^2 - 2x - 3| + |9 - x^2| = 0$$

10.28 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) ||x + 2| - 5| + ||1 - x| - 2| = 0$$

$$\beta) ||x - 2| - |2x - 1|| + ||3x + 2| - |x|| = 0$$

10.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) d(x, 2) = 3 \quad \beta) d(3x, -1) = 5$$

$$\gamma) d(2x, 5) = d(x, -1)$$

$$\delta) d(2, 5x) - d(-3, x) = 0$$

$$\varepsilon) d(x, 3) = x + 5 \quad \sigma\tau) x - d(2x, -6) = 4$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

10.30 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = 3$

β) $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} - \sqrt{x^2 - 10x + 25} = 0$

10.31 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{x^2 - 10x + 25} = 1 - 2x$

β) $5 + \sqrt{x^2 - 6x + 9} = 3x$

10.32 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x - 3| |x + 2| = |x - 3|$

β) $|x + 1| |x - 2| = |4x - 8|$

γ) $|2x + 3| |x - 1| = |7 - 7x|$

δ) $|x - 4| |x + 5| = |2x + 7| |4 - x|$

10.33 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||x| - 3| = 1$ β) $||x| - 2| = 5$

γ) $||x + 3| - 2| = 4$ δ) $||5 - x| - 6| = 2$

ε) $|5 - |2x - 1|| = 4$ στ) $|1 - |3 - 2x|| = 6$

10.34 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||x - 3| - x| = |x|$

β) $||x + 3| - 2| = |x - 5|$

γ) $|x - |2x - 6|| = |x - 8|$

δ) $||x| - 3| = |2|x| - 1|$

10.35 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||x| - 3| - 5| = 1$

β) $||7 - |2x - 3|| - 6| = 4$

10.36 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $d(d(x, -1), 5) = 4$

β) $d(4, d(x, 0)) = d(d(x, 0), -3)$

10.37 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 - 10|x| + 25 = 0$ β) $x^2 - 8|x| = 0$

γ) $\frac{x^2}{3} = \frac{|x|}{2}$ δ) $|x|^3 - 5x^2 = 0$

ε) $|x|^3 - 6x^2 + 9|x| = 0$

στ) $|2x^3| - |x|^3 - 4x^2 = 0$

Πίνακας προσημών

10.38 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x + |x + 3| - |4 - x| = 0$

β) $3 - |x + 1| + |2 - x| = 0$

γ) $2|x + 1| - |5 - x| = x$

δ) $2x - |x - 3| = 1 - |x + 2|$

ε) $|x| - 3|3 - x| = 4x - 9$

στ) $|x - 1| - 2|x - 2| = 3 - x$

10.39 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + 2\sqrt{x^2 + 2x + 1} = 4$

β) $|x| - \sqrt{x^2 - 4x + 4} = 2$

10.40 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $d(x, 1) + d(2, x) = 2x + 1$

β) $d(x, 1) - d(0, x) - 4 = 2x - d(2x, -3)$

10.41 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{|2x + 1| - 3|x - 2|}{|x - 1|} = 1$

β) $\left| \frac{x - 3}{x - 2} \right| + 1 - \frac{x - 1}{|x - 2|} = 0$

Σύνθετες εξισώσεις

10.42 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $|x - 5| - (x - 5)^2 = 0$

β) $x^2 + 6x + 9 - |x + 3| = 0$

γ) $|x - 2| = x^2 - 4x + 4$

δ) $|3 - 3x| - x^2 + 2x - 1 = 0$

ε) $2x^2 - 16x + 32 = |x - 4|$

10.43 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x^2 - 3x - 1| = (x - 1)^2$

β) $|x^2 - 2x - 9| = x^2 - 6x + 9$

γ) $|x - 2||x + 2| = x^2 - 4x + 4$

10.44 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{|2x - 1| - 3}{|x - 2| - 1} = 3$ β) $\frac{4 - |x - 5|}{|3 - 2x| - 1} = -4$

γ) $\frac{x^2 - 3}{|x| - 2} = 6$ δ) $\frac{x^2 + 2|x| - 15}{|x| - 3} = 5$

10.45 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left| \frac{x+3}{x-3} \right| |x^2 - 9| = 9(x+1)$$

10.46 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{x^2 - 9}{|x| - 3} = x - |x| + 6$

β) $\frac{x^2 - 5|x|}{|x| - 5} = |2x + 15|$

γ) $\frac{|x||x-3| - 4|x| + 2|x-3| - 8}{|x| + 2} = |2x - 9| - 4$

10.47 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||2x + 1| - 7| + x^2 - 6x + 9 = 0$

β) $||x + 4| - |3x + 8|| + x^2 - 4|x| + 4 = 0$

10.48 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $||x| + 2| = x + 2$

β) $|3 + |x|| + |-x| = 15 - |2x|$

γ) $||x - 2| + 3| + |5x - 10| = |4 - 2x| + 11$

δ) $||2x - 5| + 8| + |x - 10| = 2||2x - 20| + 4|$

10.49 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x^2 + 7x| - 5|x| - 3|2x + 7| + 15 = 0$$

10.50 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^{10} - 13x + 7| + 13x = 0$$

10.51 Να λύσετε την εξίσωση:

$$||x| + x| + |x - |x|| = |x + 3|$$

10.52 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x + |x|| = 14 - 4|x|$$

10.53 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{2|x| + 3}{|x| - x} = 3$ β) $\frac{|x| - 5}{|x| + x} = \frac{1}{4}$

10.54 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\lambda(|x| - \lambda) = 3(|x| - 2\lambda + 3)$$

για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λ .

Συνδυαστικά θέματα

10.55 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει:

$$|\alpha - 3| + |3\alpha - 2\beta + 1| = 0$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Για τις τιμές των α και β που βρήκατε να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{|2 - x| + 8^{\frac{2}{3}}}{\alpha} - \frac{|ax - 6| - 1}{\alpha\beta} = \frac{|x - 2| + 6}{5}$$

10.56 α) Να αποδείξετε ότι:

$$|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta| \Leftrightarrow \alpha\beta \geq 0$$

β) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $|x + 3| = |x| + 3$

ii) $|x + 4029| = |x + 2015| + 2014$

10.57 α) Να αποδείξετε ότι:

$$|\alpha - \beta| = |\alpha| + |\beta| \Leftrightarrow \alpha\beta \leq 0$$

β) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $|x - 2| = |x| + 2$

ii) $|2x - 37| = |2x - 16| + 21$

10.58 α) Να αποδείξετε ότι:

$$||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta| \Leftrightarrow \alpha\beta \leq 0$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x + 2| - 5 = |x + 7|$$

10.59 α) Να αποδείξετε ότι:

$$||a| - |b|| = |a - b| \Leftrightarrow ab \geq 0$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x + 8| - 3 = |x + 5|$$

10.60 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x + 1) - 2(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 2(\lambda x - 1) \quad (1)$$

Αν η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα, τότε:

α) να βρείτε την τιμή του λ ,

β) να λύσετε την εξίσωση $\left| \frac{|x| - \lambda}{|x| - 1} \right| = \lambda$.

10.61 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{|1 - x| - 2x^2 + 4x - 2}{|x - 1|}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $A = 1$

ii) $A = -1$

10.62 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{|x^2 - 9|}{|x^2 + 3x| + |3x + 9|}$$

α) Για ποια x ορίζεται η παράσταση A ;

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να λύσετε την εξίσωση $A = 1$.

10.63 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{x^2 + 3|x|}{x^2 - 9} - \frac{|x| - 3}{x^2 - 6|x| + 9}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να λύσετε την εξίσωση $A = 3$.

10.64 Σε έναν άξονα τα σημεία A , B και M αντιστοιχούν στους αριθμούς 5, 9 και x αντίστοιχα.

α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων $|x - 5|$ και $|x - 9|$.

β) Αν ισχύει $|x - 5| = |x - 9|$:

i) Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου M αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ii) Με χρήση του άξονα να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό x που παριστάνει το σημείο M . Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

10.65 Δίνεται η εξίσωση:

$$|\lambda + 1|x - |\lambda - 8| = 3(x - 2) \quad (1)$$

με άγνωστο τον x .

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει μοναδική λύση.

β) Αν η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα, να λύσετε την εξίσωση:

$$|y|^{\lambda+1} = \lambda y^{\lambda}$$

γ) Αν $\lambda \in (-1, 2) \cup (2, 8)$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει σταθερή λύση (ανεξάρτητη του λ).

δ) Αν $\lambda > 8$ και ρ είναι λύση της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει ότι:

$$|6 - 4\rho| = |\rho - 3| + \sqrt{4\rho^2 - 12\rho + 9}$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

10.66 α) Να αποδείξετε ότι $|x| + |x - 1| \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x - 1| + (x^2 - 1)^4 = 1 - |x|$$

10.67 Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x - 1| - 2|x - 2|$$

α) Να γράψετε την παράσταση A χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

- β) Να αποδείξετε ότι η μέγιστη τιμή της παράστασης A είναι το 1 και να βρείτε για ποιο x η παράσταση A παίρνει τη μέγιστη τιμή της.

- γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x - 1| - 2|x - 2| = x^4 - 8x^2 + 17$$

10.68 Δίνεται η εξίσωση $|x - 2| + |x - 4| = \lambda$ και έστω A το σύνολο των λύσεων της.

Να βρείτε:

- α) για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το σύνολο A :
- είναι το κενό,
 - περιέχει 3 ακέραιες ρίζες,
- β) τον μικρότερο ακέραιο αριθμό λ , ώστε το σύνολο A να περιέχει 2 ακέραιες ρίζες.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

10.69 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Αν $\theta < 0$, τότε η εξίσωση $|x| = -\theta$ είναι αδύνατη.
- β) Η εξίσωση $|x - 2| = -\lambda^2$ είναι αδύνατη για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
- γ) Αν η εξίσωση $|2x - 5| = \lambda$ είναι αδύνατη, τότε και η εξίσωση $|3x + 7| = \lambda - 1$ είναι αδύνατη.
- δ) Η εξίσωση $|x + 3| = |\lambda| - \lambda$ δεν είναι αδύνατη για καμία τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
- ε) Οι εξισώσεις:

$$|x - 5| = |\alpha - \beta| \quad \text{και} \quad |x - 5| = |\beta - \alpha|$$

έχουν τις ίδιες λύσεις για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- στ) Αν η εξίσωση $|x - 13| = \lambda$ έχει μοναδική λύση, τότε η εξίσωση $|x + 7| = -\lambda$ είναι αδύνατη.

10.70 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

- α) Οι λύσεις της εξίσωσης $|x| = x$ είναι:
A: $x = 0$ **B:** $x \geq 0$ **Γ:** $x > 0$ **Δ:** $x < 0$
- β) Οι λύσεις της εξίσωσης $|x| = -x$ είναι:
A: $x = 0$ **B:** $x > 0$ **Γ:** $x < 0$ **Δ:** $x \leq 0$
- γ) Ισχύει ότι $|x| \neq x$, αν και μόνο αν:
A: $x \neq 0$ **B:** $x \leq 0$ **Γ:** $x < 0$ **Δ:** $x > 0$
- δ) Ισχύει ότι $|x| \neq -x$, αν και μόνο αν:
A: $x \neq 0$ **B:** $x > 0$ **Γ:** $x \geq 0$ **Δ:** $x < 0$
- ε) Η εξίσωση $|x| = -|\alpha|$ δεν είναι αδύνατη όταν:
A: $\alpha = 0$ **B:** $\alpha < 0$ **Γ:** $\alpha > 0$ **Δ:** $\alpha \neq 0$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2x - \frac{2x - 1}{2} = \frac{4x + 1}{6} - \frac{1 + x}{3}$

γ) $\frac{|2x - 1| - 5}{4} = 3$

β) $\frac{4}{x - 2} = \frac{8}{x^2 - 2x} - \frac{x - 2}{x}$

δ) $|3x - 10| - |2x + 5| = 0$

Θέμα 2ο

Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda x = x + \lambda^2 - 1$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$(\lambda - 1)x = (\lambda - 1)(\lambda + 1), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση έχει ακριβώς μία λύση, την οποία και να βρείτε.

γ) Για ποια τιμή του λ η παραπάνω εξίσωση είναι ταυτότητα στο σύνολο των πραγματικών αριθμών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

Θέμα 3ο

Ένας χημικός έχει 300 γραμμάρια διαλύματος υδροχλωρικού οξέος περιεκτικότητας 20%. Θέλει να αφαιρέσει μια ποσότητα από το διάλυμα και να την αντικαταστήσει με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος περιεκτικότητας 80% έτσι, ώστε να προκύψει διάλυμα περιεκτικότητας 25%. Πόση ποσότητα πρέπει να αφαιρέσει και στη συνέχεια να την αντικαταστήσει με το διάλυμα περιεκτικότητας 80%;

Θέμα 4ο

Δίνεται η εξίσωση:

$$\frac{|x - 5| + 1}{3} - \frac{16 - |4x - 20|}{6} = \frac{|15 - 3x| + 8}{12} \quad (1)$$

α) Να λύσετε την εξίσωση (1).

β) Έστω α η μικρότερη και β η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης (1). Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $\left| |x - \alpha| - \beta^{\frac{1}{2}} \right| = \beta$

ii) $\sqrt{x^2 - 6x + \beta} + (\beta - \alpha)^{\frac{1}{3}}(x - 6) = |6 - 2x|$